

SOLUCIONARIO QUIMICA

Q1. El número cuántico principal de un elemento es 4, el azimutal es 0, el número spin contiene 2 electrones con spines opuestos, determine el número de neutrones del elemento.

- a) 20 b) 18 c) 16 d) 24 e) ninguno

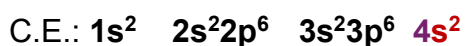
Solución:

$$N=4$$

$$l=0$$

$$m=0$$

$$s=\pm 1/2$$



Periodo: 4

Grupo: 2A

Elemento: Ca

$$A = 40$$

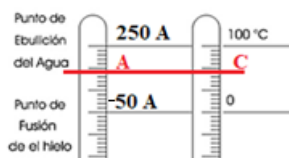
$$z = 20 = p^+$$

$$n^0 = A - p^+ = 40 - 20 = 20$$

Q2. Una nueva escala de temperatura tiene como punto de fusión del hielo -50°A , y el punto de ebullición del agua de 250°A . ¿A que temperatura, la nueva escala y la escala centígrada, tienen el mismo valor numérico?

- a) -25 b) -50 c) 25 d) 15 e) ninguno

Solución:



$$\frac{A - (-50)}{250 - (-50)} = \frac{C - 0}{100 - 0}$$

$$\frac{A + 50}{300} = \frac{C}{100}$$

$$A = 3C - 50$$

$$\text{Si } A = C$$

$$A = 3A - 50$$

$$\underline{A = 25}$$

Q3. Un elemento desconocido X y el oxígeno, forman 2 óxidos, que contienen los siguientes % en peso X=42,89 %, O= 57,11% y X=27,28 %, O= 72,72%, aplicando la ley de proporciones múltiples identifique los óxidos. Utilizar 2 decimales para su resolución

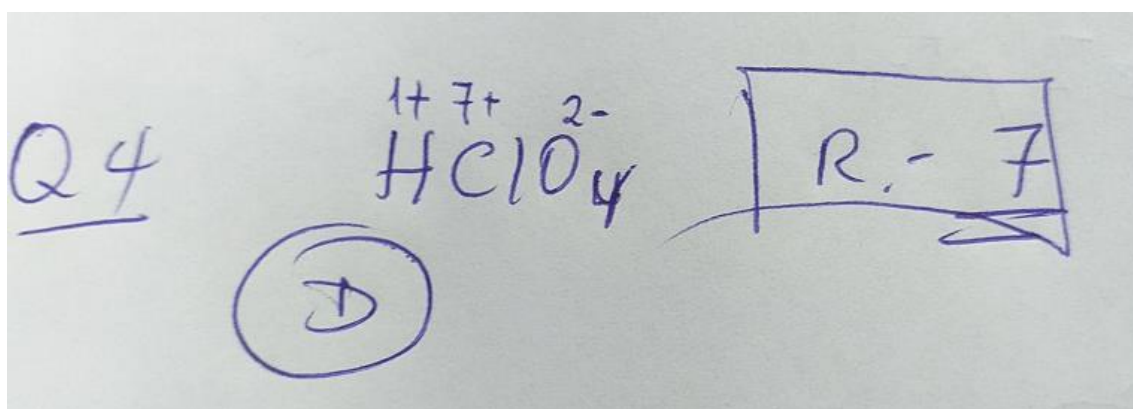
- a) $XO; XO_2$ b) $XO; X_2O_3$ c) $X_2O_3; X_3O_4$ d) $XO; X_2O_2$ e) ninguno

Solución:

%X	%O	K=%O/%C	R=K/Kmenor	compuestos
42,89	57,11	1,33	1,00	XO
27,28	72,72	2,67	2,00	XO_2

Q4.Cuál es el número de oxidación del cloro en el ácido perclórico:

- A) 1 B) 3 C) 5 **D) 7** E) Ninguno



La respuesta es la D)

Q5. Una probeta de vidrio contiene inicialmente 12,7 mL de agua. Se inclina la probeta para deslizar por la pared de la probeta un perdigón metálico de 5,352 g, una vez vertical la probeta ahora el volumen marca 13,3 mL. Calcular la gravedad específica del perdigón metálico.

- a) 6.95 **b) 8,92** c) 7,14 d) 5,87 e) ninguno

Q5

$m = 5,352\text{g}$

13,3 mL

12,7 mL

$13,3 - 12,7 = 0,6\text{ mL}$

$\rho = \frac{5,352}{0,6} = \underline{\underline{8,92}}$

$\boxed{8,92} \rightarrow \text{gravedad específica}$

B